

Chương 3 phần 2: Đạo hàm riêng

VNU University of Engineering and Technology

15th March 2026



Since 1906
VNU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vietnam National University, Hanoi



Đạo hàm riêng theo biến x

Cho f là một hàm với 2 biến x, y . Giả sử ta chỉ cho x thay đổi còn y cố định, tức là $y = b$ là một hằng số. Khi đó ta nhận được một hàm một biến $g(x) := f(x, b)$. Nếu g có đạo hàm tại $x = a$, thì ta $g'(a)$ là **đạo hàm riêng** của f theo biến x tại (a, b) và ký hiệu là $f_x(a, b)$. Như vậy,

$$f_x(a, b) = g'(a), \text{ trong đó } g(x) = f(x, b). \quad (3.1)$$

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm 1 biến, ta có:

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h} \quad (3.2)$$

Từ (3.1) và (3.2) ta suy ra

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} \quad (3.3)$$

Đạo hàm riêng theo biến y

Tương tự, **đạo hàm riêng của f theo y tại (a, b)** được ký hiệu là $f_y(a, b)$ được xác định như sau:

$$f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \lim \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}. \quad (3.4)$$

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}. \quad (3.6)$$

$$f_y(x, y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f$$

Cách tìm đạo hàm riêng của $z = f(x, y)$

- 1 Để tìm f_x , coi y như một hằng số rồi lấy đạo hàm của $f(x, y)$ theo x .
- 2 Để tìm f_y , coi x như một hằng số rồi lấy đạo hàm của $f(x, y)$ theo y .

Ví dụ 3.1

Cho $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$. Tính $f_x(2, 1)$, $f_y(2, 1)$.

Giải.

Coi y như là một hằng số, ta có $f_x = 3x^2 + 2xy^3$.

Coi x như là một hằng số, ta có $f_y = 3x^2y^2 - 4y$.

Do đó $f_x(2, 1) = 3 \times 2^2 + 2 \times 2 \times 1^3 = 16$, $f_y(2, 1) = 3 \times 2^2 \times 1^2 - 4 \times 1 = 8$. □

Nhận xét

Các đạo hàm riêng $f_x(a, b)$, $f_y(a, b)$ lần lượt là các hệ số góc của các tiếp tuyến tại $P(a, b, c)$ của các đường cong C_1 và C_2 trong các mặt phẳng $y = b$ và $x = a$.

Chain Rule

Ví dụ 3.2

Cho $f(x, y) = \sin \frac{x}{1+y}$. Tính $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Giải.

Áp dụng quy tắc tính đạo hàm hàm hợp (Chain Rule), ta có:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos \frac{x}{1+y} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{1+y} \right) = \frac{1}{1+y} \cos \frac{x}{1+y}. \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos \frac{x}{1+y} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{1+y} \right) = -\frac{x}{(1+y)^2} \cos \frac{x}{1+y}. \quad (3.8)$$



Đạo hàm riêng của hàm ẩn (Partial derivatives of implicit functions)

Ví dụ 3.3

Xác định $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ nếu hàm ẩn z được cho bởi phương trình

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1. \quad (3.9)$$

Giải: Coi y như hằng số, lấy đạo hàm theo x cả 2 vế của phương trình (3.9), ta được: $3x^2 + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} + 6yz + 6xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$.

Giải phương trình này, ta được:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy} \quad (3.10)$$

Tương tự, nếu coi x như hằng số, lấy đạo hàm theo y cả 2 vế của (3.9) ta được:

$$3y^2 + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial y} + 6xz + 6xy \frac{\partial z}{\partial y} \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y^2 + 2xz}{z^2 + 2xy} \quad (3.11)$$

Đạo hàm riêng của hàm n biến

Nếu $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, thì **đạo hàm riêng của u theo biến thứ i** được xác định bởi:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h} \quad (3.12)$$

Ta cũng viết $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i = D_i f$.

Chú ý 3.1

Để tính đạo hàm của f theo biến thứ i , ta coi tất cả các biến còn lại như các hằng số.

Ví dụ 3.4

Tìm f_x, f_y, f_z với $f(x, y, z) = e^{xy} \ln z$.

Giải.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{xy} \ln z, \frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy} \ln z, \frac{\partial f}{\partial z} = e^{xy} \frac{1}{z}.$$



Đạo hàm cấp 2

Khi f là một hàm với 2 biến x, y , thì các đạo hàm riêng f_x, f_y của nó cũng là các hàm với 2 biến x, y , do đó ta cũng có thể xét các đạo hàm riêng của f_x, f_y là $(f_x)_x, (f_x)_y, (f_y)_x, (f_y)_y$. Chúng được gọi là các **đạo hàm riêng cấp 2**. Ta dùng các ký hiệu sau:

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$(f_y)_y = f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Chú ý 3.2

Ký hiệu f_{xy} có nghĩa là ta lấy đạo hàm riêng của f theo x trước, rồi mới lấy đạo hàm riêng của f_x theo y . Còn ký hiệu f_{yx} có nghĩa là lấy đạo hàm f theo y trước, rồi mới lấy đạo hàm riêng của f_y theo x

Ví dụ 3.5

Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$.

Giải.

Trong Ví dụ 3.1 ta đã tìm được $f_x = 3x^2 + 2xy^3$ và $f_y = 3x^2y^2 - 4y$. Do đó:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + 2xy^3) = 6x + 2y^3$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + 2xy^3) = 6xy^2$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2y^2 - 4y) = 6xy^2$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2y^2 - 4y) = 6x^2y - 4$$



Chú ý 3.3

Trong Ví dụ trên, ta có $f_{xy} = f_{yx}$. Đối với phần lớn các hàm mà ta gặp trong thực hành, thì đẳng thức này cũng đúng. Định lý tiếp theo cho ta một điều kiện đủ để $f_{xy} = f_{yx}$.

Định lý Clairaut

Định lý 3.1

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên một miền D có chứa (a, b) . Nếu f_{xy} và f_{yx} đều là các hàm liên tục trên D thì ta có

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Các đạo hàm cấp cao hơn

Các đạo hàm riêng cấp 3 hoặc các đạo hàm riêng cấp cao hơn cũng được định nghĩa tương tự (cụ thể là, các đạo hàm riêng cấp k của f là các đạo hàm riêng cấp 1 của các đạo hàm riêng cấp $k - 1$ của f). Chẳng hạn như,

$$f_{xyy} = (f_{xy})_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}$$

Phương trình đạo hàm riêng (Partial differential equations)

Các đạo hàm riêng xuất hiện trong các **phương trình đạo hàm riêng** biểu thị một số định luật vật lý. Chẳng hạn như, phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (3.13)$$

được gọi là phương trình Laplace. Nghiệm của phương trình này được gọi là các **hàm điều hòa (harmonic functions)**, đóng vai trò quan trọng trong các bài toán về dẫn nhiệt, dòng chảy của chất lỏng, điện thế...

Ví dụ về một hàm điều hòa

Ví dụ 3.6

Hãy chỉ ra rằng hàm $u(x, y) = e^x \sin y$ là một nghiệm của phương trình Laplace.

Giải.

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$u_x = e^x \sin y$$

$$u_y = e^x \cos y$$

$$u_{xx} = e^x \sin y$$

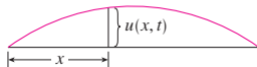
$$u_{yy} = -e^x \sin y$$

Do đó: $u_{xx} + u_{yy} = e^x \sin y - e^x \sin y = 0.$



Phương trình sóng

Phương trình sóng $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, trong đó u là một hàm với 2 biến x, t , mô tả chuyển động dạng sóng, như sóng biển, sóng âm thanh, sóng ánh sáng, hoặc sóng truyền dọc theo một sợi dây dao động. Chẳng hạn như, nếu $u(x, t)$ biểu diễn mức độ dao động của một sợi dây violin tại thời điểm t và tại điểm có khoảng cách x đến một đầu dây như hình vẽ dưới đây thì $u(x, t)$ thỏa mãn phương trình sóng. Ở đây hằng số a phụ thuộc vào mật độ của sợi dây và lực căng của dây.



Ví dụ 3.7

Hãy chỉ ra rằng hàm $u(x, t) = \sin(x - at)$ thỏa mãn phương trình sóng.

Giải.

Ta có:

$$u_x = \cos(x - at)$$

$$u_t = -a \cos(x - at)$$

$$u_{xx} = -\sin(x - at)$$

$$u_{tt} = -a^2 \sin(x - at) = a^2 u_{xx}$$

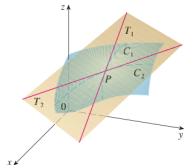
Do đó u thỏa mãn phương trình sóng.



4. Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính

4.1. Mặt phẳng tiếp xúc

Giả sử mặt S có phương trình $z = f(x, y)$, trong đó f có các đạo hàm riêng liên tục và giả sử $P(x_0, y_0, z_0)$ là một điểm trên S . Như ở phần trước ta đã biết, nếu C_1 và C_2 lần lượt là các đường cong nhận được khi cắt mặt S bằng các mặt phẳng $y = y_0$ và $x = x_0$ thì P nằm trên cả C_1, C_2 . Cho T_1, T_2 lần lượt là các tiếp tuyến của C_1 và C_2 tại P . Khi đó **mặt phẳng tiếp xúc** với mặt S tại điểm P là mặt phẳng chứa cả T_1 và T_2 .



Ở phần 6, ta sẽ thấy rằng mặt phẳng tiếp xúc với S tại P chứa tất cả các tiếp tuyến tại P của các đường cong nằm trên S và đi qua P . Mặt phẳng tiếp xúc tại P là xấp xỉ gần nhất của mặt S trong một lân cận của P .

Ta đã biết: phương trình mặt phẳng đi qua điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ có dạng $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

Khi $C \neq 0$, chia phương trình này cho C và đặt $a = -A/C, b = -B/C$ ta được

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0). \quad (4.1)$$

Nếu phương trình (4.1) là phương trình của mặt phẳng tiếp xúc tại P thì giao của nó với mặt phẳng $y = y_0$ phải là tiếp tuyến T_1 .

Thay $y = y_0$ vào (4.1) ta được $z - z_0 = a(x - x_0)$, trong đó $y = y_0$.

Ta thấy đây chính là phương trình của 1 đường thẳng có hệ số góc bằng a . Ở phần đạo hàm riêng ta đã biết hệ số góc của T_1 là $f_x(x_0, y_0)$. Do đó $a = f_x(x_0, y_0)$.

Tương tự, thay $x = x_0$ vào phương trình (4.1) ta được

$z - z_0 = b(y - y_0)$ biểu diễn tiếp tuyến T_2 , do đó $b = f_y(x_0, y_0)$.

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc

Từ tính toán trên, ta thấy, giả sử f có các đạo hàm riêng liên tục. Khi đó phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = f(x, y)$ tại $P(x_0, y_0, z_0)$ có dạng

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Ví dụ 4.1

Viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = 2x^2 + y^2$ tại điểm $P(1, 1, 3)$.

Giải.

Đặt $f(x, y) = 2x^2 + y^2$. Khi đó:

$$f_x(x, y) = 4x \quad f_y(x, y) = 2y$$

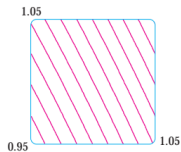
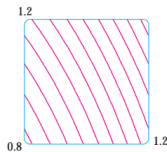
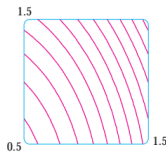
$$f_x(1, 1) = 4 \quad f_y(1, 1) = 2$$

Do đó phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = 2x^2 + y^2$ tại điểm $P(1, 1, 3)$ là:

$$z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1) \Leftrightarrow z = 4x + 2y - 3.$$



Trong hình dưới đây ta minh họa rõ hơn tính chất trên khi phóng to tại điểm $(1, 1)$ trên bản đồ đường viền của hàm $f(x, y) = 2x^2 + y^2$. Chú ý rằng, khi ta càng phóng to, thì các đường mức càng giống như các đường thẳng song song.



4.2. Xấp xỉ tuyến tính

Trong Ví dụ trước ta đã tìm được phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ tại $P(1, 1, 3)$ có dạng $z = 4x + 2y - 3$ và thấy rằng hàm 2 biến $L(x, y) = 4x + 2y - 3$ là một xấp xỉ tốt của $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ khi (x, y) gần $(1, 1)$. Hàm L như thế được gọi là một **xấp xỉ tuyến tính** của hàm f tại $(1, 1)$. Chẳng hạn như, tại điểm $(1.1, 0.95)$ rất gần $(1, 1)$ ta có:

$$f(1.1, 0.95) = 2(1.1)^2 + (0.95)^2 = 3.3225 \text{ xấp xỉ bằng}$$
$$L(1.1, 0.95) = 4 \times 1.1 + 2 \times 0.95 - 3 = 3.3.$$

Nếu như ta chọn 1 điểm khá xa $(1, 1)$, thì L không xấp xỉ bằng f , chẳng hạn như $(2, 3)$, thì $f(2, 3) = 17$, còn $L(2, 3) = 11$.

Định nghĩa 4.1

Hàm $L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ được gọi là một phương trình **tuyến tính hóa** của $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) , còn xấp xỉ

$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ được gọi là một xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) .

Gia số

Nhắc lại: Với hàm một biến $y = f(x)$, nếu x thay đổi từ a thành $a + \Delta x$ thì ta định nghĩa số gia của y là $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$.
Ở Giải tích 1 ta đã biết: nếu f khả vi tại a , thì

$$\Delta y = f'(a)(x - a) + \varepsilon \Delta x, \quad (4.2)$$

trong đó $\varepsilon \rightarrow 0$ khi $\Delta x \rightarrow 0$. Bây giờ ta xét hàm 2 biến $z = f(x, y)$ và giả sử x tăng từ a thành $a + \Delta x$, y tăng từ b thành $b + \Delta y$. Khi đó số gia của z là:

$$\Delta z = f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b). \quad (4.3)$$

Gia số

Nhắc lại: Với hàm một biến $y = f(x)$, nếu x thay đổi từ a thành $a + \Delta x$ thì ta định nghĩa số gia của y là $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$. Ở Giải tích 1 ta đã biết: nếu f khả vi tại a , thì

$$\Delta y = f'(a)(x - a) + \varepsilon \Delta x, \quad (4.2)$$

trong đó $\varepsilon \rightarrow 0$ khi $\Delta x \rightarrow 0$. Bây giờ ta xét hàm 2 biến $z = f(x, y)$ và giả sử x tăng từ a thành $a + \Delta x$, y tăng từ b thành $b + \Delta y$. Khi đó số gia của z là:

$$\Delta z = f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b). \quad (4.3)$$

Định nghĩa 4.2

Nếu $z = f(x, y)$, ta nói f khả vi tại (a, b) nếu Δz có thể biểu diễn dưới dạng:

$$\Delta z = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y, \quad (4.4)$$

trong đó $\varepsilon_1 \rightarrow 0, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ khi $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Đôi khi rất khó để kiểm tra f khả vi tại (a, b) trực tiếp bằng định nghĩa trên. Khi đó, ta dùng định lý sau đây:

Định lý 4.1

Nếu các đạo hàm riêng f_x, f_y tồn tại trong 1 lân cận của (a, b) và liên tục tại (a, b) thì f khả vi tại (a, b) .

Ví dụ 4.2

Chứng minh rằng $f(x, y) = xe^{xy}$ khả vi tại $(1, 0)$ và tìm hàm tuyến tính hóa của nó tại $(1, 0)$. Sau đó áp dụng kết quả để tính xấp xỉ $f(1.1, -0.1)$.

Các đạo hàm riêng là:

$$f_x(x, y) = e^{xy} + xye^{xy}, f_y(x, y) = x^2e^{xy}, f_x(1, 0) = 1, f_y(1, 0) = 1.$$

Vì f_x, f_y là các hàm liên tục, nên f khả vi theo Định lý 4.1. Hàm tuyến tính hóa của f là

$$L(x, y) = f(1, 0) + f_x(1, 0)(x-1) + f_y(1, 0)(y-0) = 1 + 1(x-1) + 1y = x + y$$

Xấp xỉ tuyến tính là $xe^{xy} \approx x + y$, do đó

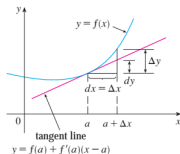
$$f(1.1, -0.1) \approx 1.1 - 0.1 = 1.$$

Giá trị thực sự của $f(1.1, -0.1)$ là $1.1e^{1 \times (-0.1)} \approx 0.98542$.

Vi phân của hàm 1 biến

Với một hàm một biến khả vi $y = f(x)$, ta định nghĩa vi phân dx như một biến độc lập, còn vi phân dy được định nghĩa là $dy = f'(x)dx$.

Hình vẽ sau mô tả liên hệ giữa vi phân dy và số gia Δy : dy thể hiện sự thay đổi độ cao của tiếp tuyến, còn Δy thể hiện sự thay đổi độ cao của đường cong $y = f(x)$ khi x thay đổi một lượng là $dx = \Delta x$.



Vi phân của hàm 2 biến

Với hàm 2 biến $z = f(x, y)$, ta định nghĩa các vi phân dx, dy như 2 biến độc lập. Khi đó vi phân dz (được gọi là vi phân toàn phần) được xác định bởi

$$df = dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy. \quad (4.5)$$

Nếu trong phương trình trên, ta lấy $dx = \Delta x = x - a, dy = \Delta y = y - b$ thì phương trình trở thành

$$dz = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b). \quad (4.6)$$

Xấp xỉ tuyến tính của f là $f(x, y) \approx f(a, b) + dz$.

Ví dụ 4.3

a) Cho $z = f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$. Tìm dz .

b) Khi x thay đổi từ 2 thành 2.05, y thay đổi từ 3 thành 2.96, hãy so sánh Δz và dz .

Giải.

a) $dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = (2x + 3y)dx + (3x - 2y)dy$.

b) Cho $x = 2$, $dx = \Delta x = 0.05$, $y = 3$, $dy = \Delta y = -0.04$, ta được:
 $dz = (2 \times 2 + 3 \times 3)0.05 + (3 \times 2 - 2 \times 3)0.04 = 0.65$.

Trong khi giá số $\Delta z = f(2.05, 2.96) - f(2, 3) =$
 $(2.05^2 + 3 \times 2.05 \times 2.96 - 2.96^2) - (2^2 + 3 \times 2 \times 3 - 3^2) = 0.6449$.

Ta thấy $dz \approx \Delta z$ nhưng dz dễ tính hơn. □

Ví dụ 4.4

Các kích thước của 1 hình hộp chữ nhật đo được là 75cm, 60cm và 40cm, mỗi kích thước được đo chính xác đến 0.2cm. Hãy dùng vi phân để ước lượng sai số lớn nhất có thể khi tính thể tích của hình hộp chữ nhật theo các kích thước đo được này.

Như vậy, chỉ một sai số 0.2 cm với mỗi kích thước đo được, cũng dẫn đến sai số 1980cm^3 của thể tích. Đây tưởng như là 1 sai số lớn, nhưng thực ra nó chỉ bằng hơn 1% của thể tích của hình hộp chữ nhật $V = 75 \times 60 \times 40 = 180000\text{cm}^3$. □